

Лабораторная работа №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Устинова В. В.

26 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты (см. раздел 4.4.1).
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу (см. разделы 4.4.2 и 4.4.3).
3. Настройте виртуальный хостинг (см. раздел 4.4.4).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`. Соответствующим образом внесите изменения в `Vagrantfile` (см. раздел 4.4.5).

Выполнение лабораторной работы

Установить необходимые для работы HTTP-сервера пакеты. перед установкой просмотреть список доступных групп пакетов командой `LANG=C yum grouplist`

```
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# LANG=C yum grouplist
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      7.2 kB/s | 39 kB    0
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      1.1 MB/s | 6.7 MB   0
Rocky Linux 10 - BaseOS                             572 B/s | 4.3 kB    0
Rocky Linux 10 - BaseOS                             1.7 MB/s | 31 MB    0
Rocky Linux 10 - AppStream                          762 B/s | 4.4 kB    0
Rocky Linux 10 - AppStream                          415 kB/s | 2.7 MB   0
Rocky Linux 10 - CRB                                4.8 kB/s | 4.3 kB    0
Rocky Linux 10 - CRB                                382 kB/s | 548 kB   0
Rocky Linux 10 - Extras                             3.7 kB/s | 3.1 kB    0
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  KDE Plasma Workspaces
```

Рис. 1: Выведен список групп пакетов среди которых server , minimal install, workstation,kde plasma workspaces

Установить стандартный веб-сервер командой `dnf -y groupinstall "Basic Web Server"`

```
system roots
root@server:~# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:02:07 ago on Sat 26 Sep 2026 07:03:17 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture Version                                Repository
=====
Installing group/module packages:
httpd                                  x86_64      2.4.63-13.el10_2.6                        appstream
httpd-manual                          noarch      2.4.63-13.el10_2.6                        appstream
mod_fcgid                             x86_64      2.3.9-35.el10                             appstream
mod_ssl                               x86_64      1:2.4.63-13.el10_2.6                      appstream
Installing dependencies:
apr                                    x86_64      1.7.5-3.el10                              appstream
apr-util                             x86_64      1.6.3-23.el10_2.1                        appstream
apr-util-ldap                        x86_64      1.6.3-23.el10_2.1                        appstream
httpd-core                           x86_64      2.4.63-13.el10_2.6                      appstream
httpd-filesystem                     noarch      2.4.63-13.el10_2.6                      appstream
```

Рис. 2: Установлены пакеты `httpd`, `httpd-manual`, `mod_fcgid`, `mod_ssl` и зависимости `apr`, `apr-util`, `httpd-core`, `httpd-filesystem`.

Выполнение лабораторной работы

Просмотреть содержание конфигурационных файлов в каталогах `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d`

```
root@server:~# ls /etc/httpd/conf
httpd.conf  magic
root@server:~# ls /etc/httpd/conf.d
autoindex.conf  fcgid.conf  manual.conf  README  ssl.conf  userdir.conf  welcome.conf
root@server:~# cat /etc/httpd/conf/httpd.conf
#
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# See the httpd.conf(5) man page for more information on this configuration,
```

Рис. 3: В `/etc/httpd/conf` находится `httpd.conf` и `magic`, в `/etc/httpd/conf.d` — `autoindex.conf`, `fcgid.conf`, `manual.conf`, `ssl.conf`, `userdir.conf`, `welcome.conf`.

Просмотреть и прокомментировать основной файл конфигурации веб-сервера httpd.conf

```
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as
# a DSO you have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so
# the directives contained in it are actually available _before_ they are
# used. Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
```

Рис. 4: В файле приведены директивы, управляющие работой сервера, со ссылками на документацию Apache 2.4.

Изучить директивы `httpd.conf`, в частности настройки прослушивания порта

```
root@server:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
root@server:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp
bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-l
d ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctddb dds dds-multica
t dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-clie
t etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-clie
t ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs i
csi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plan
-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kub
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns nencac
e minecraft minidlna mdp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-mbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata
dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imgelo ovirt-storageconsole ovirt-vaconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwe
apis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel
radius radsec rdp redis redis-sentinel rostd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collect
ion sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statshr
steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-re
ay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vd
m vnc-server vrpp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp w
dd wssd-http wssman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-
eb-service zero-k zerotier
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
root@server:~#
```

Рис. 5: Директива `Listen 80` указывает, что сервер прослушивает 80-й порт по умолчанию.

Внести изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http.

```
root@server:~# systemctl start httpd
root@server:~# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 07:16:48 UTC; 1min 19s ago
     Invocation: 9a72920b0e234f15a4d49d42391d7414
       Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 10048 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/s"
     Tasks: 178 (limit: 10232)
    Memory: 17.2M (peak: 17.4M)
       CPU: 268ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─10048 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─10049 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─10050 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─10051 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─10052 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─10053 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 26 07:16:48 server.vvustinova.net systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Sep 26 07:16:48 server.vvustinova.net (httpd)[10048]: httpd.service: Referenced but unset environment
```

Рис. 6: Выполнены команды `firewall-cmd --add-service=http` и `firewall-cmd --add-service=http --permanent`.

Выполнение лабораторной работы

Активировать и запустить HTTP-сервер командой `systemctl start httpd` и `systemctl status httpd`, убедиться, что он успешно запустился

```
root@server:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Sep 26 07:16:48.351074 2026] [suexec:notice] [pid 10048:tid 10048]
mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Sep 26 07:16:48.383339 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 10048
82: No slotmem from mod_heartbeat]
[Sat Sep 26 07:16:48.392929 2026] [systemd:notice] [pid 10048:tid 10048]
nabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sat Sep 26 07:16:48.402650 2026] [mpm_event:notice] [pid 10048:tid 1004
e/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resur
ions
[Sat Sep 26 07:16:48.402688 2026] [core:notice] [pid 10048:tid 10048] AH
ne: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Sat Sep 26 07:43:19.345160 2026] [autoindex:error] [pid 10053:tid 10177
.1.30:58976] AH01276: Cannot serve directory /var/www/html/: No matching
index.html) found, and server-generated directory index forbidden by Opt
```

Рис. 7: Служба httpd активна и работает, показаны дочерние процессы и PID.

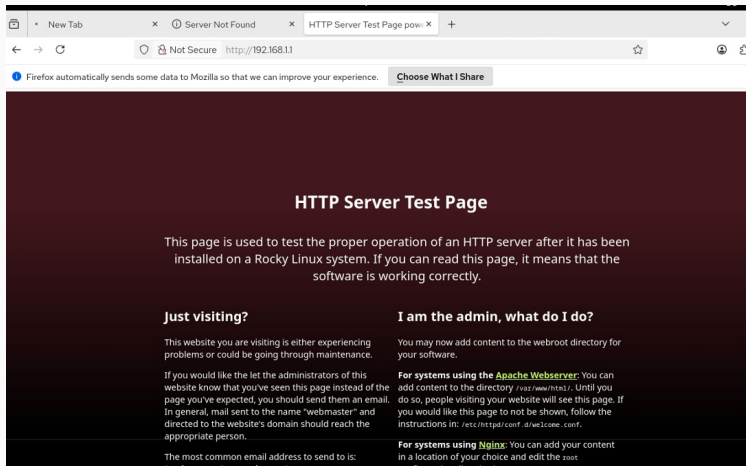
На виртуальной машине server просмотреть лог ошибок работы веб-сервера командой `tail -f /var/log/httpd/error_log`.

```
root@server:~# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:07:43:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:07:43:19 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:07:43:19 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:07:43:19 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
```

Рис. 8: В логе видно предупреждение о невозможности найти index.html в /var/www/html/

Выполнение лабораторной работы

Запустить мониторинг доступа к веб-серверу командой `tail -f /var/log/httpd/access_log` и с клиента открыть страницу 192.168.1.1



Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине client запустить браузер и в адресной строке ввести 192.168.1.1, проанализировать отобразившуюся страницу

```
NS      vvustinova.net.
A      192.168.1.1
$ORIGIN vvustinova.net.
$TTL 1200      ; 20 minutes
client      A      192.168.1.30
            DHCID  ( AAEB2yAvPBlqK5vceolNABXBQl36YGCuu
                    zSI= ) ; 1 1 32
$TTL 10 ; 10 seconds
dhcp      A      192.168.1.1
ns        A      192.168.1.1
server    A      192.168.1.1
www       A      192.168.1.1

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut       ^T Execute
```

Рис. 10: В браузере открылась стандартная тестовая страница HTTP Server Test Page.

Выполнение лабораторной работы

Остановить DNS-сервер и добавить запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/vvustinova.net: www A 192.168.1.1

```

      3600      ; refresh (1 day)
      3600      ; retry (1 hour)
     604800     ; expire (1 week)
     10800     ; minimum (3 hours)
    )
      NS       1.168.192.in-addr.arpa.
      A        192.168.1.1
      PTR      server.vvustinova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR      server.vvustinova.net.
      PTR      ns.vvustinova.net.
      PTR      dhcp.vvustinova.net.
$TTL 1200      ; 20 minutes
30      PTR      client.vvustinova.net.
      DHCID      ( AAEB2yAvPBlqK5vceolNABXBQL36YGCuuBuZ83iU
zSI= ) ; 1 1 32
1      PTR      www.vvustinova.net.
```

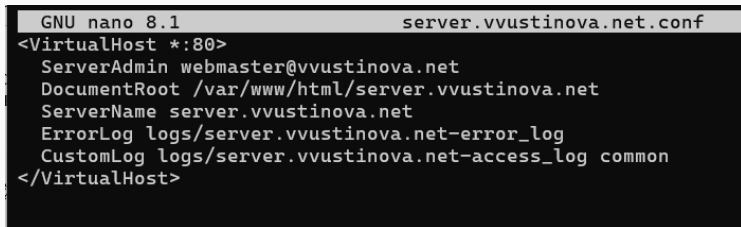
Рис. 11: В файле прямой зоны добавлены записи для dhcp, ns, server и www с адресом 192.168.1.1.

Добавить запись для HTTP-сервера в конце файла обратной зоны
/var/named/master/rz/192.168.1: 1 PTR www.vvustinova.net.

```
root@server:~# systemctl stop named
root@server:~# nano /var/named/master/fz/vvustinova.net
root@server:~# nano /var/named/master/rz/192.168.1
root@server:~# rm -f /var/named/master/fz/vvustinova.net.jnl
root@server:~# rm -f /var/named/master/rz/192.168.1.jnl
root@server:~# systemctl start named
root@server:~# cd /etc/httpd/conf.d
root@server:/etc/httpd/conf.d# touch server.vvustinova.net.conf
root@server:/etc/httpd/conf.d# touch www.vvustinova.net.conf
root@server:/etc/httpd/conf.d#
```

Рис. 12: В файле обратной зоны добавлены PTR-записи для server, ns, dhcp, client и www.

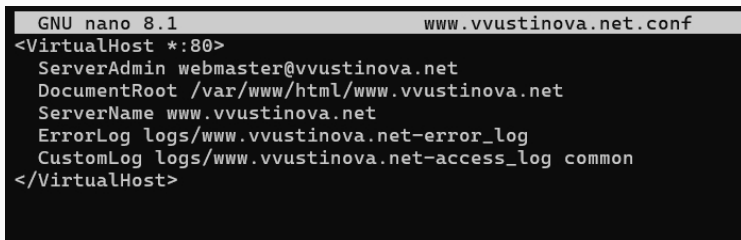
Перезапустить DNS-сервер, удалить файлы журналов DNS и в каталоге /etc/httpd/conf.d создать файлы server.vvustinova.net.conf и www.vvustinova.net.conf



```
GNU nano 8.1 server.vvustinova.net.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@vvustinova.net
  DocumentRoot /var/www/html/server.vvustinova.net
  ServerName server.vvustinova.net
  ErrorLog logs/server.vvustinova.net-error_log
  CustomLog logs/server.vvustinova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рис. 13: Выполнены systemctl stop/start named, удаление .jnl-файлов, создание конфигурационных файлов.

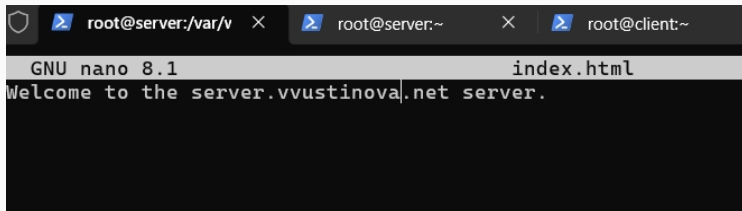
Открыть на редактирование файл `server.vvustinova.net.conf` и внести настройки виртуального хоста



```
GNU nano 8.1                               www.vvustinova.net.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@vvustinova.net
  DocumentRoot /var/www/html/www.vvustinova.net
  ServerName www.vvustinova.net
  ErrorLog logs/www.vvustinova.net-error_log
  CustomLog logs/www.vvustinova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рис. 14: В файле указаны VirtualHost *:80, ServerAdmin, DocumentRoot, ServerName, ErrorLog и CustomLog.

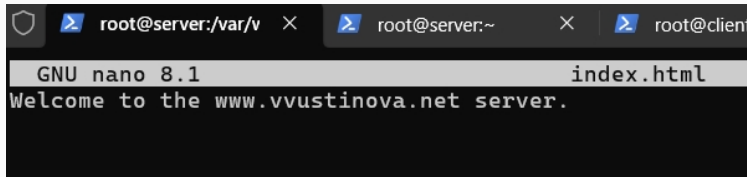
Открыть на редактирование файл `www.vvustinova.net.conf` и внести настройки виртуального хоста.



```
root@server:/var/v  root@server:~  root@client:~
GNU nano 8.1      index.html
Welcome to the server.vvustinova.net server.
```

Рис. 15: В файле указаны VirtualHost *:80, ServerAdmin, DocumentRoot, ServerName, ErrorLog и CustomLog.

Создать файл `index.html` в каталоге `/var/www/html/server.vvustinova.net` с приветственной строкой.



The screenshot shows a terminal window with three tabs. The active tab is titled `root@server:/var/v`. Inside the terminal, the `GNU nano 8.1` editor is open, editing the file `index.html`. The text `Welcome to the www.vvustinova.net server.` is visible on the first line of the file.

Рис. 16: В файле записано `Welcome to the server.vvustinova.net server.`

Создать файл index.html в каталоге /var/www/html/www.vvustinova.net с приветственной строкой

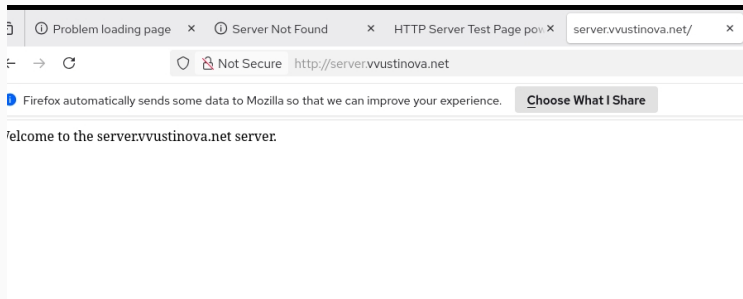


Рис. 17: В файле записано Welcome to the www.vvustinova.net server.

Проверить работу виртуального хостинга: в браузере открыть `server.vvustinova.net`

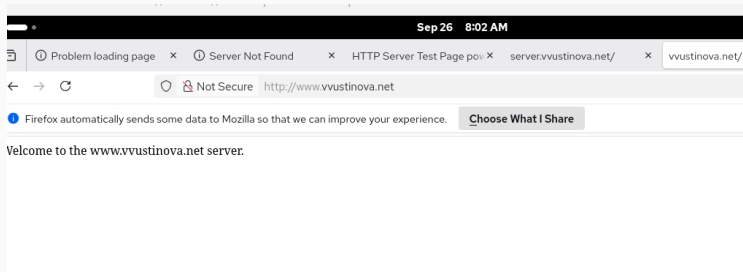


Рис. 18: В браузере отобразилась страница Welcome to the server.vvustinova.net server.

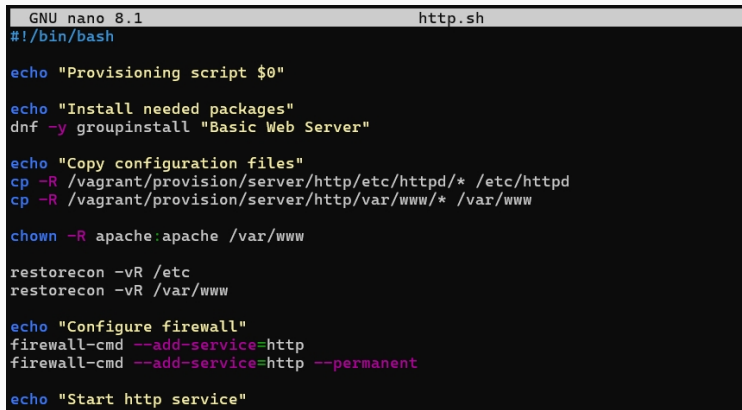
Проверить работу виртуального хостинга: в браузере открыть www.vvustinova.net

```
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# chown -R apache:apache /var/www
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:ob
ct_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# restorecon -vR /var/named
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# restorecon -vR /var/www
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# systemctl restart httpd
```

Рис. 19: В браузере отобразилась страница Welcome to the www.vvustinova.net server.

Выполнение лабораторной работы

Исправить права доступа и контекст SELinux для каталогов /var/www и /etc, затем перезапустить HTTP-сервер.



```
GNU nano 8.1                                     http.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www

chown -R apache:apache /var/www

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent

echo "Start http service"
```

Рис. 20: Выполнены команды `chown -R apache:apache /var/www`, `restorecon -vR /etc`, `/var/named`, `/var/www`, `systemctl restart httpd`

Выполнение лабораторной работы

Создать исполняемый файл `http.sh` в каталоге `/vagrant/provision/server`, который повторяет действия по установке и настройке HTTP-сервера. В Vagrantfile добавить provision «server http».

```
server.vm.provision "server dns",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/dns.sh"  
server.vm.provision "server dhcp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/dhcp.sh"  
server.vm.provision "server http",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/http.sh"
```

Рис. 21: В скрипте прописаны установка Basic Web Server, копирование конфигураций, права,

В ходе работы были приобретены практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache. Освоены запуск веб-сервера, анализ логов `error_log` и `access_log`, настройка межсетевого экрана и SELinux. Настроен виртуальный хостинг по двум DNS-адресам `server.user.net` и `www.user.net`, проверена его работа через браузер клиента. Создан скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера для Vagrant.